

Atividade - Modelos contínuos de Probabilidade

Exercício 1. Uma fábrica de tubos de TV determinou que a vida média dos tubos de sua fabricação é de 800 horas de uso contínuo e segue uma distribuição exponencial. Qual a probabilidade de que a fábrica tenha de substituir um tubo gratuitamente, se oferece garantia de 300 horas de uso?

Exercício 2. Na leitura de uma escala, os erros variam de $-1/4$ a $1/4$, com distribuição uniforme de probabilidade. Calcular a média e a variância da distribuição dos erros.

Exercício 3. Os salários dos diretores das empresas de São Paulo distribuem-se normalmente com média de R\$ 8.000,00 e desvio padrão de R\$ 500,00. Qual a porcentagem de diretores que recebem:

- (a) menos de R\$ 6.470,00? (b) entre R\$ 8.920,00 e R\$ 9.380,00?

Exercício 4. Numa fábrica foram instaladas 1000 lâmpadas novas. Sabe-se que a duração média das lâmpadas é de 800 horas e desvio padrão de 100 horas, com distribuição normal. Determinar a quantidade de lâmpadas que durarão:

- (a) menos de 500 horas; (b) mais de 700 horas; (c) entre 516 e 684 horas.

Exercício 5. Suponha que as amplitudes de vida de dois aparelhos elétricos, D_1 e D_2 , tenham distribuições $N(42, 36)$ e $N(45, 9)$, respectivamente. Se os aparelhos são feitos para ser usados por um período de 45 horas, qual aparelho deve ser preferido? E se for por um período de 49 horas?

Exercício 6. A f.d.p. $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$ representa a distribuição do índice de acidez de um determinado produto alimentício. O produto é consumível se este índice for menor que 2. O setor de fiscalização da área apreendeu 30 unidades dele. Qual a probabilidade de que pelo menos 10% da amostra seja imprópria para consumo?

Exercício 7. A quantidade de óleo contida em cada lata fabricada por uma indústria tem peso distribuído normalmente, com média de 990 g e desvio padrão de 10 g. Uma lata é rejeitada no comércio se tiver peso menor que 976 g.

- Se observarmos uma sequência casual destas latas em uma linha de produção, qual a probabilidade de que a 10ª lata observada seja a 1ª rejeitada?
- Nas condições do item anterior, qual a probabilidade de que, em 20 latas observadas, 3 sejam rejeitadas?

Exercício 8. O diâmetro X de um cabo de vídeo é uma v.a. com distribuição normal, com média de 21 mm e desvio padrão de 1,5 mm. A probabilidade de um cabo sair com diâmetro fora das especificações é $p_1 = 0,691759 - P(X > 23)$. Considerando $p = p_1/800$ a probabilidade de um cabo produzido ser rejeitado, determinar a probabilidade de que, na produção de 8.000 cabos, no máximo 3 sejam rejeitados.

Gabarito

Exercício 1: 0.3127

Exercício 2: 0 e $\frac{1}{48}$

Exercício 3: a) 0.001107 b) 0.029994

Exercício 4: a) 1.4 b) 841.3 c) 120.8

Exercício 5: D_2 ; D_1

Exercício 6: 0.02172

Exercício 7: a) 0.03785 b) 0.14347

Exercício 8: 0.1512